



肖泳,张越,李静.露天煤矿废弃地自然资源价值识别与评估方法研究[J].矿业安全与环保,2024,51(1):154-160.
XIAO Yong,ZHANG Yue,LI Jing.Study on the identification and evaluation method of natural resources value in abandoned
land of open-pit coal mine[J].Mining Safety & Environmental Protection,2024,51(1):154-160.

DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495. 20230636

扫码阅读下载

环境保护

露天煤矿废弃地自然资源价值识别与评估方法研究

肖泳,张越,李静

(中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司,重庆 400016)

摘要:随着经济转型升级与煤炭资源的枯竭,露天废弃矿坑的二次开发利用成为资源型城市获得增量空间资源的新选择。基于科学的资源价值评价方法,提出了露天煤矿废弃地资源价值识别与定量评估的理想模型和技术方法路线,并以抚顺西露天矿各类资源的评估为案例,直观展示了西露天矿的自然资源情况。通过研究可知,西露天矿总价值约为 24.4 亿元,其中直接使用价值占 99.57%。在各类价值中,第三产业价值超过了第一、二产业的价值,这也与目前西露天矿的生态修复及发展方向相匹配,验证了模型的有效性。

关键词:二次开发利用;价值识别;定量评估分析;理想模型;模型有效性;抚顺

中图分类号:X37

文献标志码:A

文章编号:1008-4495(2024)01-0154-07

Study on the identification and evaluation method of natural resources value in abandoned land of open-pit coal mine

XIAO Yong,ZHANG Yue,LI Jing

(CCTEG Chongqing Engineering(Group) Co.,Ltd.,Chongqing 400016,China)

Abstract: With the economic transformation and the depletion of coal resources, the secondary development and utilization of abandoned open-pit coal mines have become a new choice for resources-based cities to obtain incremental space resources. Based on scientific evaluation of resource value, this study proposed an ideal model and technical method for identifying and quantitatively evaluating the resource value of abandoned open-pit coal mines. Taking the Fushun West Open-pit Coal Mine as an example, the natural resources of this mine were demonstrated intuitively. It is evaluated that the total value of the West Open-pit Coal Mine is approximately 2.44 billion yuan, during which the direct use value accounts for 99.57%. Among the various values, the value of the tertiary industry exceeds those of the primary and secondary industries. This is also in line with the current ecological restoration and development direction of the West Open-pit Coal Mine, thereby, verifying the effectiveness of the model.

Keywords: secondary development and utilization; value identification; quantitative evaluation analysis; ideal model; model effectiveness; Fushun

伴随着传统产业转型升级和资源开发殆尽,在我国公布的 262 个资源型城市中,成熟型和衰退型

共占 79.39%^[1]。矿业城市作为资源型城市的重要组成部分,也面临着同样的境况。20 世纪五六十年代投产的矿山服务年限即将到期,闭矿后遗留的废弃矿坑成为许多矿业城市的“心头病”。在土地资源有限、耕地保护和新增建设用地潜力受阻的情况下,露天废弃矿坑的二次开发利用成为城市获得增量建设用地的新选择。在此背景下,拥有大量存量矿山废弃地的矿业城市,相继提出了“变废为宝”“向矿山废弃地要资源”“盘活矿山废弃地”“向矿山废弃

收稿日期:2023-07-27;2023-09-07 修订

基金项目:中国煤炭科工集团有限公司科技创新创业资金专项重点项目(2019-ZD004)

作者简介:肖泳(1982—),男,重庆忠县人,硕士,教授级高级工程师,主要从事国土空间规划、生态修复等方面的研究工作。E-mail:1134008917@qq.com。

地要效益”的理念。在这一战略背景下,开展露天矿自然资源价值识别与研究,有利于明确矿区新的功能和发展模式,对资源型城市转型支撑具有极强的时代意义。

露天矿自然资源价值的研究主要集中在露天矿自然资源分类体系研究、露天矿价值识别研究等方面。在分类体系研究方面,张正鹏^[2]基于时空数据库,建立了土地利用动态监测的特征分类体系;王付民^[3]、周晓山^[4]等从可持续发展的角度,构建了矿坑生态资源可持续发展评价指标体系;龚西征等^[5]将废弃矿坑土地资源划分为新增土地型、生态恢复型、景观再造型;木皓可^[6]总结出废弃矿坑资源可以分为“对场地生态重建具有显著意义的资源”和“对场地游憩开发具有显著意义的资源”2 种类型。

根据不同的矿坑资源分类体系,矿坑自然资源价值评估的相关研究通常基于土地资源分类、景观资源分类等角度展开。其中,基于土地资源分类展开的研究主要有:蒋正举^[7]以“资源—资产—资本”三位一体资源管理理论作为矿山废弃地资源价值转化研究理论基础;冯天龙^[8]基于不同受益权人的不同矿权权益,分别评价了买方、卖方、政府和其他主体矿权权益的价值,进而对目标资产的价值作出整体评价,逐一评价了各自权益的矿权资源价值。然而,不同研究者对矿坑资源的分类方式存在差异,导致评价结果的可比性和一致性较差,因此需要基于露天矿自然资源特征提出统一的分类方法与标准。与景观资源相关的价值评判研究实例包括:茹立东等^[9]将矿坑旅游资源潜在的经济价值和生态价值纳入评价体系;刘泽群等^[10]基于矿业遗迹的科学价值、美学价值、历史文化价值等 10 个评价指标因子及其相对应的权重研究了废弃矿坑的景观资源;钟影^[11]运用模糊数学评价方法,对铜陵矿区的矿区遗址遗迹、矿区特色植物、矿区文化景观、矿区旅游商品四大类旅游资源的价值进行了评价;廖启鹏等^[12]从资源价值、旅游开发潜力、旅游开发效益和生态环境 4 个方面选取 16 个评价因子,对价值评价指标的权重进行合成并排序,确立了对该矿区旅游资源价值影响较高的指标因素;李智超^[13]指出煤矿废弃地资源价值的基本构成包括“本征价值”和“功利价值”,提出了煤矿废弃地价值评价原则和标准,并在此基础上构建了煤矿废弃地资源的价值评价体系。此类研究主要关注景观旅游资源价值评价,而忽视了矿坑废弃地的其他资源价值,如生态价值、文化价值等,导致评价结果不够全面。

1 模型构建方法

借鉴资源—功能—价值的评估思路,构建评估

理想模型,其主要步骤分为:基础数据库构建→自然资源识别体系构建→评估体系构建,如图 1 所示。

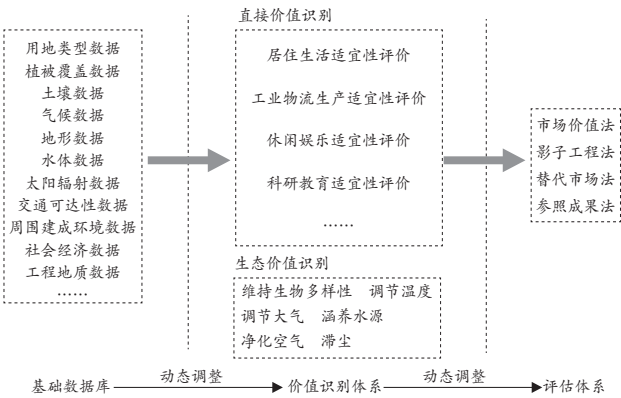


图 1 露天煤矿废弃地自然资源价值识别评估理想模型构建
Fig.1 Construction of an ideal model for the identification and evaluation of natural resource value in open-pit coal mine wasteland

在完成构建数据中台后,将相关数据输入自然资源识别系统中,基于适宜性评价与生态网络的构建,识别出当前与未来各类别的自然资源使用价值、生态价值。最后,依据每一种价值类别的估值函数对自然资源的价值进行估值。这 3 个体系互相联结,形成一个完整的数据库体系,其估值结果可以依据相关政策或者估值的变化来实现动态调整。

1.1 露天矿自然资源分类体系

对露天矿所涉及的自然资源进行分类是对其进行分类识别与评估的基础。在参考《国土资源标准体系(2016 年版)》《自然资源标准体系》等国家标准后,充分考虑露天矿资源分布、资源各要素组合,同时结合资源的用途和功能,构建资源分类体系,如表 1 所示。

表 1 露天矿自然资源分类
Table 1 Classification of natural resources in open-pit mines

一级类	二级类	备 注
土地资源	林地	
	草地	
	工矿用地	
	建设用地	
	交通运输用地	
	水域	
矿产资源	裸地	
	原生矿产资源	含煤炭、油页岩富矿(含小颗粒)、油母页岩贫矿(含油率<4.7%)、玄武岩、绿色页岩、第四纪黄土等
	采矿废弃资源	含油母页岩废渣、废弃黄土、洗后煤矸石和矿井水等

1.2 构建露天矿自然资源“中台数据库”

基于露天矿自然资源数据特征,按照数据汇聚整合、数据提纯加工、数据服务可视化呈现的流程,建立集空间数据、资源地图、数据表格于一体的中台数据库(见图 2),为西露天矿资源价值评价及其他方面的利用提供基础数据。

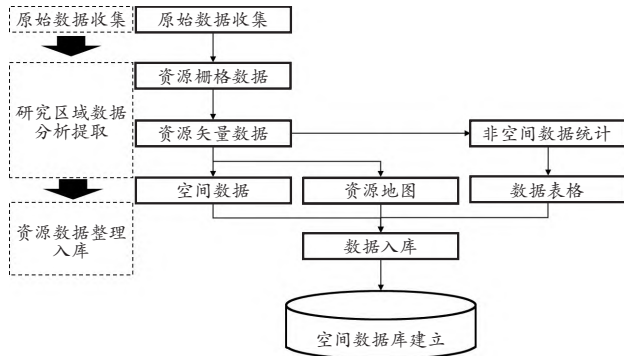


图 2 露天矿自然资源数据库搭建技术路线

Fig.2 Technical route for building open-pit mine natural resources database

中台数据库围绕露天煤矿自然资源采集整合多源数据,进行数据提纯加工并统一数据口径,而后实现数据的可视化,数据可被直接利用。同时,评估后的数据也需要重新纳入中台数据库,实现数据收集—统一处理—利用—产生数据—再收集的闭环。

中台数据库产生的数据不仅可以直接被用于价值评估,还可以与自然资源“一张图”进行对接,在国土空间规划、国土空间生态修复等自然资源相关业务中发挥作用。

1.3 自然资源价值识别体系构建

自然资源的价值识别内容是在参考相关研究及露天煤矿废弃地实际情况的基础上确定的。通过对露天煤矿废弃地自然资源进行分类调查,其价值主要包括直接使用价值和生态价值。其中,直接使用价值包括居住生活价值、工业物流生产价值、休闲娱乐价值、科研教育价值和蓄水价值;生态价值包括维持生物多样性价值、调节温度价值、调节大气价值、涵养水源价值、净化空气价值和滞尘价值。

1.3.1 直接使用价值识别方法

直接使用价值即煤矿废弃地土地资源价值。但是,目前的土地利用类型并不能完全反映未来的功能价值变化。因此需考虑各种功能的适宜性概率并进行预测与评估。基于此,该部分需要完成对露天矿坑的居住生活适宜性评价、工业物流生产适宜性评价、休闲娱乐适宜性评价、科研价值适宜性评价等

工作,各项评价数据来源于基础数据库(见图 3)。

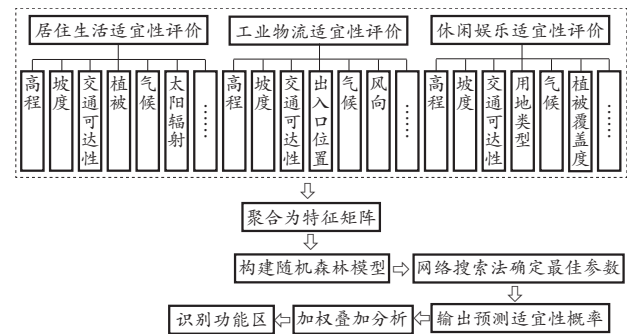


图 3 露天矿资源价值识别方法模型

Fig.3 Open-pit mine resource value identification method

该评价体系使用随机森林模型进行预测,将各项评价因子聚合为特征矩阵并构建随机森林模型,确定最佳参数后,输出适宜性预测概率。最后,对适宜性概率采用自然断点法进行分类,分类为适宜区、较适宜区和不适宜区,并将适宜区识别为对应功能的价值承载地。

1.3.2 生态价值识别方法

露天矿坑废弃地的生态价值参考了相关研究^[14-16],确定了维持生物多样性价值、调节温度价值、调节大气价值、涵养水源价值、净化空气价值和滞尘价值等指标,直接采用露天矿区内林地、草地和水域的面积进行识别测算。

1.4 评估体系构建

在各类资源价值评估的途径上,结合自然资源价值评估方法^[17-18],考虑到相关资料获取难度较大,且目前西露天矿已经闭坑,矿产开采不会成为未来主导发展模式,因此在资源价值评估过程中,不考虑矿产资源的价值。最终确定各类资源价值评价的途径以露天矿的土地利用适宜类型为基础,并根据资源价值评价的模型与方法进行整合,评价模型如图 4 所示。

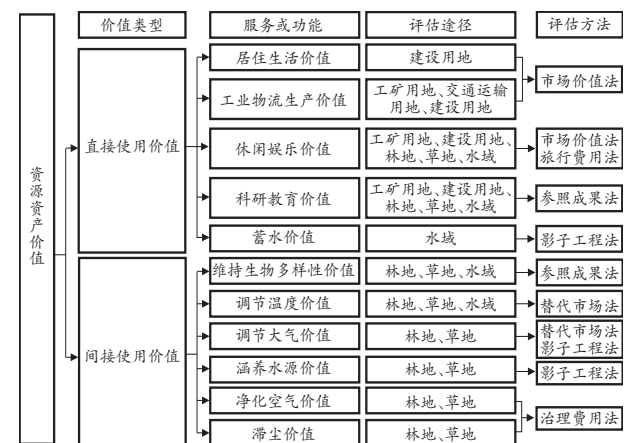


图 4 露天矿资源价值评估模型

Fig.4 Model for evaluating the value of open-pit mine resources

各类资源环境资产使用价值评估方法主要有基于成本途径的价值评估方法、基于收益途径的价值评估方法,以及基于市场途径的价值评估方法三大类^[19]。每一种资源价值类型对应一种函数用于估算实际价值。具体的评价方法见表 2。

表 2 自然资源价值评估计算
Table 2 Natural resource valuation calculations

资源价值类型	价值计算
居住生活价值	$V_r = PS_r$, 其中: V_r 为居住生活价值; P 为单位面积基准地价; S_r 为土地面积
工业物流生产价值	$V_i = PS_i$, 其中: V_i 为工业物流生产价值; P 为单位面积基准地价; S_i 为土地面积
休闲娱乐价值	$V_e = PS_e$, 其中: V_e 为休闲娱乐价值; P 为单位面积基准地价; S_e 为土地面积
科研教育价值	$V_s = PS_s$, 其中: V_s 为科研教育价值; P 为单位面积基准地价; S_s 为土地面积
蓄水价值	$V_w = PS_w$, 其中: V_w 为蓄水价值; P 为单位蓄水价值; S_w 为水域面积
维持生物多样性价值	$V_b = PS_b$, 其中: V_b 为维持生物多样性价值; P 为单位面积维持生物多样性价值; S_b 为面积
调节温度价值	$V_t = Pt_t$, 其中: V_t 为调节温度价值; P 为单位时间空调耗电费用; t_t 为运行时间
调节大气价值	$V_{ea} = Q_e f_c + Q_{O_2} C_{O_2}$, 其中: V_{ea} 为林地、草地调节大气价值; Q_e 为折合纯碳量; f_c 为碳税率; Q_{O_2} 为释放氧气量; C_{O_2} 为工业制氧成本 $V_{ew} = Q_{wn} P_w = (R - E) S_a P_w = \theta R S_a P_w$, 其中: V_{ew} 为涵养水源价值; Q_{wn} 为涵养水源量; P_w 为蓄水成本; R 为区域平均降雨量; E 为区域平均蒸散量; S_a 为区域面积; θ 为径流系数
涵养水源价值	$V_a = PQ_a$, 其中: V_a 为净化空气价值; P 为单位减排 SO_2 成本; Q_a 吸收 SO_2 量
净化空气价值	$V_d = PQ_d$, 其中: V_d 为滞尘价值; P 为单位滞尘成本; Q_d 滞尘量
滞尘价值	

2 定量分析结果

2.1 研究区概况

抚顺西露天矿始采于 1914 年,已有 100 多年的开采历史,其从兴盛到资源枯竭的历程见证了我国煤炭工业文明发展和进步^[20-21]。矿区位于抚顺市新抚区、东洲区、望花区内,是一个盛产煤炭、油母页岩,以及稀有矿物质煤精和琥珀的大型露天矿,如图 5 所示。



图 5 西露天矿研究区域范围
Fig.5 Study area of West Open-pit Mine

该矿区经过上百年人工开采形成了东西方向长达 6.6 km,西南北两侧宽近 2.2 km,总开采面积约 10.87 km²,平均海拔为 -340 m 的矿坑。2019 年西露天矿关停,资源开发殆尽所遗留下的城市如何转型问题突出,西露天矿的转型发展对抚顺市今后的发展尤为重要。

2.2 自然资源价值评估结果

在针对西露天矿的自然资源评估中,由于缺失部分数据,因此在自然价值识别过程中暂不对该矿区直接进行使用功能适宜性评价,而是以目前的土地利用类型直接对其自然资源价值进行识别。目前,研究区主要的用地类型分为:交通运输用地、林地、裸土地、建设用地、水域、开采区、草地等类,如图 6 所示。其中,西露天矿的工矿用地面积为 456.63 hm²,交通运输用地面积为 189.65 hm²,建设用地面积为 6.04 hm²,林地面积为 204.36 hm²,草地面积为 120.70 hm²,水域面积为 1.28 hm²。

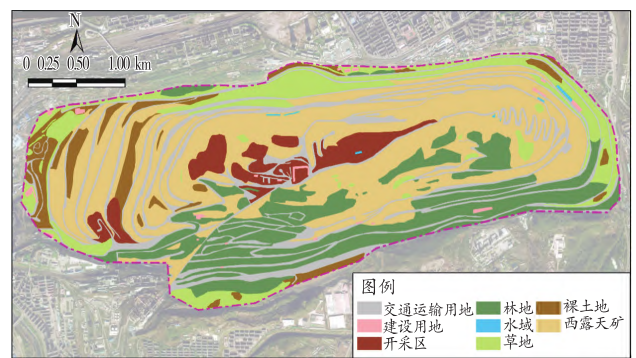


图 6 西露天矿研究区域用地类型
Fig.6 Land use type of West Open-pit Mine

各类资源价值评价的途径以西露天矿的土地利用类型为基础(裸土地的价值忽略不计),并根据资源价值评价的模型与方法进行整合,价值评价途径包括林地、草地、交通运输用地、工矿用地、建设用地、水域。

在参数选择方面,根据抚顺市 2021 年基准地价

应用说明,西露天矿坑所处区域的居住用地基准地价为645 元/m²,商业用地基准地价为 765 元/m²,工业用地基准地价为 288 元/m²。休闲娱乐价值的评估方面,由于露天矿大部分游客都来自于周边,估算西露天矿每天的游客量为 200 人,人均旅行费用支出40 元;游客的平均工资水平按 120 元/d 计算,游客机会成本一般为实际工资的 30%~50%^[22]。露天矿单位面积的科研教育价值参考^[23]评估淮北采煤塌陷湿地的科研教育价值 2 834 元/hm² 计算。蓄水价值估算方面,西露天矿水域平均水深取中间值 3.5 m 进行计算,蓄水成本 6.11 元/m³。维持生物多样性价值测算方面,参考谢高地等^[24]研究成果,草地单位面积生物多样性维持价值为 964.5 元/hm²,湿地单位面积生物多样性维持价值为 2 212.2 元/hm²。调节温度价值的评估方面,研究表明,1 hm² 土地夏季吸收的热量等同于 189 台空调全天制冷工作的效果^[25],按每台空调耗电 0.86 kW·h,费用按0.55 元/(kW·h) 计算。调节大气价值方面,固碳价值按照瑞典碳税 150 美元/t^[26],工业制氧成本为 400 元/t 计算,1 hm² 林地、草地固碳价值为 3 926.88 元,1 hm² 林地、草地释放氧气价值 4 800 元。涵养水源价值计算方面,抚顺市平均降雨量 871.1 mm,径流系数取 0.365,蓄水成本为 6.11 元/m³^[27]。净化空气价值的评估方面,林地、草地净化空气价值主要是指吸收有害气体 SO₂ 的价值,采用治理费用法评估净化空气价值;取阔叶林、针叶林、松杉类、草坪 4 种植物类型 SO₂ 吸收能力的平均值作为本区域 SO₂ 吸收能力值,即 110.89 kg/hm²;抚顺市每治理 1 t SO₂ 的费用为 2 568.99 元^[28]。滞尘价值方面,研究表明,每公顷林地、草地每年的滞尘量平均为 10.9 t,每治理 1 t 尘土的费用为 38.37 元/t^[27]。各类价值的计算方法遵循表 2 所列的计算方法。

综合以上统计分析,西露天矿资源总价值如表 3 所示。

表 3 西露天矿资源价值汇总

Table 3 Summary of resource value of West Open-pit Mine

价值类型	价值构成	合计/元
直接使用价值	居住生活价值	46 206 000
	工业物流生产价值	1 046 592 000
	休闲娱乐价值	1 335 611 500
	科研教育价值	2 236 054
	蓄水价值	273 728

表3(续)

价值类型	价值构成	合计/元
间接使用价值	维持生物多样性价值	316 352
	调节温度价值	700 172
	调节大气价值	2 836 760
	涵养水源价值	6 314 888
	净化空气价值	92 602
	滞尘价值	135 951

由表 3 可知,西露天矿资源价值总额约为 24.4 亿元,其中直接使用价值约为 24.3 亿元,占 99.57%;间接使用价值约为 0.1 亿元,占 0.43%。西露天矿资源价值中最高的是第三产业生产价值,主要是由工矿用地、建设用地转化为商业用地及配套用地后产生的价值,以及一部分林地、草地的价值。再考虑到工矿用地面积占西露天矿总面积的比例较高,因此可以判断西露天矿的主导资源是工矿用地空间。西露天矿主导资源与功能分区如图 7 所示。

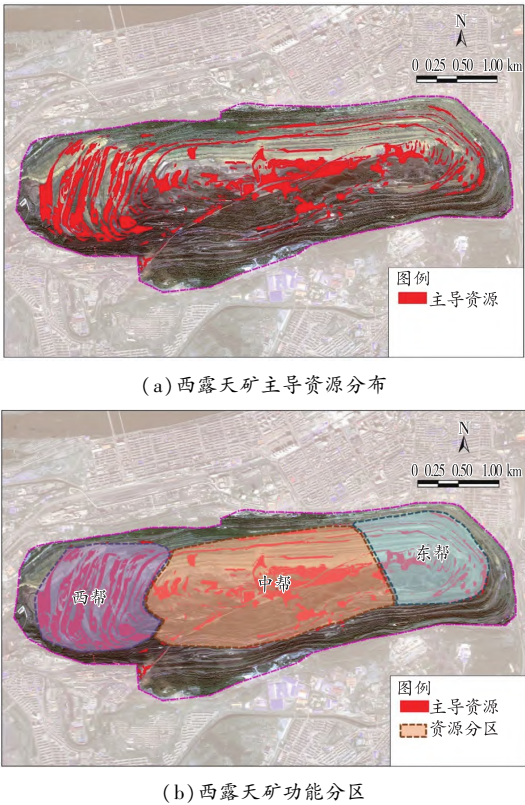


图 7 西露天矿主导资源空间分布与功能分区
Fig.7 West open-pit mine dominant resource spatial distribution and functional zoning of resources

考虑到西露天矿的工矿用地大多为采矿后的废弃土地,坡度大、地质灾害频发,故结合用地适宜性评价,剔除不适宜建设的面积,判断西露天矿工矿用地中适宜建设和较适宜建设的占比约为 36.73%,总

面积 167.71 hm²。对主导资源的分布特征进一步刻画后,可以划分为三大板块:一是西露天矿西帮,为主导资源分布最为集中的区域;二是西露天矿中帮,为主导资源分布次集中的区域;三是西露天矿东帮,为主导资源分布较稀疏的区域。根据主导资源价值转化方向,可以将西帮片区重点打造为休闲娱乐、科普教育的区域。

3 结论与展望

3.1 结论

1) 提出了露天矿价值识别与评估的理想模型,为废弃露天矿的再开发与利用提供了可借鉴推广的模型,不仅可以作为自然资源识别与评估的基础,还可以为国土空间生态修复,自然资源开发利用等相关业务提供数据支持,为其明确新的功能和发展模式提供定量研究的基础,助力资源枯竭型城市在生态文明建设的背景下进行产业的转型升级。

2) 对西露天矿资源价值进行资产化评价,结果显示:西露天矿资源价值总额约为 24.4 亿元,其中直接使用价值占 99.57%;第三产业价值超过了第一、二产业的价值。目前,抚顺西露天矿的综合治理整合利用工程正在进行中,其修复后转型方向为建设以生态和文旅康养等第三产业为主要功能的“生态欢乐谷”,其发展方向与模型评估的结果相符合,也印证了模型在实际运用中的有效性。

3.2 展望

由于目前相关数据的缺乏,西露天矿的自然资源中台数据库仍未完全建立,仅以目前的土地利用情况对其资源价值进行了评估,待数据完全收集完成后,数据库将进一步为自然资源价值识别评估及国土空间自然资源利用提供数据支撑,可在全国范围内的废弃露天矿进行推广。未来,模型可与生态修复相结合,进一步明晰其生态功能在废弃露天矿再开发中的作用,以生态保护与环境治理为基础,更好地践行生态环境导向的开发模式,助力“双碳”目标实现。除此之外,未来的评估模型应该更加重视社会效益,将人类活动空间大数据纳入模型,更好地评估居民的需求和产生的社会价值,实现空间、生态、社会效益的统一。

参考文献(References):

- [1] 国务院.全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020):国发[2013]45号[A/OL].(2013-12-03)[2023-07-25].https://www.gov.cn/zwgc/201312/03/content_2540070.htm.
- [2] 张正鹏.基于时空数据库的矿区土地资源变化研究[D].阜新:辽宁工程技术大学,2007.

- [3] 王付民.矿区生态资源环境可持续发展评价研究[D].西安:西安建筑科技大学,2004.
- [4] 周晓山,吕欣,吕广忠.矿区资源可持续发展评价指标体系的构建[J].矿产综合利用,2006(5):46-50.
ZHOU Xiaoshan, LU Xin, LU Guangzhong. Building evaluation index system for sustainable development of mining resources [J]. Multipurpose Utilization of Mineral Resources, 2006(5):46-50.
- [5] 龚西征,潘志龙,汪月萍,等.潮州市杭宁高速沿线废弃矿山土地复垦利用研究[J].浙江国土资源,2012(10):35-38.
GONG Xizheng, PAN Zhilong, WANG Yueping, et al. Study on land reclamation and utilization of abandoned mines along hangning expressway in Huzhou city [J]. Zhejiang Land & Resources, 2012(10):35-38.
- [6] 木皓可.矿业废弃地景观重建规划设计研究:以承德双峰寺铁矿遗址公园为例[D].北京:北京林业大学,2020.
- [7] 蒋正举.“资源-资产-资本”视角下矿山废弃地转化理论及其应用研究[D].徐州:中国矿业大学,2014.
- [8] 冯天龙.基于不同受益权人的矿权权益评价赤峰大井子周边矿区资源价值[J].有色矿冶,2020,36(4):63-66.
FENG Tianlong. Evaluation of the resource value of the mining area around Chifeng dajingzi based on the mining rights and interests of different beneficial owners [J]. Non-Ferrous Mining and Metallurgy, 2020, 36(4):63-66.
- [9] 茹立东,刘媛媛,牛姗姗.基于层次分析法的矿区旅游资源价值评价:以安徽铜陵市为例[J].价值工程,2016,35(17):191-193.
RU Lidong, LIU Yuanyuan, NIU Shanshan. Value evaluation of tourism resources in mining area based on analytic hierarchy process: Taking Tongling in Anhui Province as an example [J]. Value Engineering, 2016, 35(17):191-193.
- [10] 刘泽群,王德利,曹士赏,等.白云鄂博国家矿山公园矿业遗迹资源评价[J].中国国土资源经济,2018,31(8):54-58.
LIU Zequn, WANG Deli, CAO Shishang, et al. Assessment of mining heritage resources of Bayan obo national mine park [J]. Natural Resource Economics of China, 2018, 31(8):54-58.
- [11] 钟影.矿区旅游资源价值评价与开发研究:以铜陵为例[D].合肥:合肥工业大学,2015.
- [12] 廖启鹏,姬琳.废弃宝石矿区旅游资源价值评估及再生设计研究:以湖北云盖寺绿松石矿为例[J].宝石和宝石学杂志,2018,20(4):48-54.
LIAO Qipeng, JI Lin. Evaluation and regeneration design of tourism resource in turquoise mining area of Yungai temple from Hubei Province [J]. Journal of Gems & Gemmology, 2018, 20(4):48-54.
- [13] 李智超.煤矿废弃地景观再生设计研究[D].成都:四川农业大学,2019.
- [14] 胥孝川,顾晓薇,王青,等.多因素对露天矿最终境界设计的影响[J].东北大学学报(自然科学版),2018,39(4):570-574.
XU Xiaochuan, GU Xiaowei, WANG Qing, et al. Influence of multi-factors on ultimate pit design of open pit mine [J]. Journal of Northeastern University (Natural Science), 2018, 39(4):570-574.
- [15] 雷瑞平,郭春燕,董娟,等.安太堡露天煤矿复垦区人工林生态系统服务价值初探[J].山西科技,2018,33(2):101-104.
LEI Ruiping, GUO Chunyan, DONG Juan, et al. A preliminary study on the ecosystem service value of artificial forest in reclamation area of Antaibao opencast coal mine [J]. Shanxi Science and Technology, 2018, 33(2):101-104.
- [16] 杨曦.工业遗产保护视角下的矿区价值及开发利用:以广东茂名市露天矿生态公园规划为例[J].环境保护,2017,45(9):78-80.
YANG Xi. The value and exploitation of mining area from the perspective of industrial heritage protection—Taking the planning of open-pit ecological park in Maoming city, Guangdong Province as

- an example[J]. Environmental Protection, 2017, 45(9): 78-80.
- [17] 李雪敏. 自然资源资产价值评估方法比较与选择[J]. 统计与决策, 2023, 39(6): 14-20.
- LI Xuemin. Comparison and selection of appraisal methods for natural resource asset value[J]. Statistics & Decision, 2023, 39(6): 14-20.
- [18] 李真, 张静, 陈劲松, 等. 自然资源生态价值评估核算综述[J]. 中阿科技论坛(中英文), 2023(3): 93-96.
- [19] 冯俊, 孙东川. 资源环境价值评估方法述评[J]. 财会通讯, 2009(25): 138-139.
- FENG Jun, SUN Dongchuan. Review on evaluation methods of resources and environment value[J]. Communication of Finance and Accounting, 2009(25): 138-139.
- [20] 靳鹏, 申力, 韩晓极, 等. 辽宁抚顺西露天矿地质灾害时空分布特征及影响因素分析[J]. 中国地质灾害与防治学报, 2022, 33(3): 68-76.
- JIN Peng, SHEN Li, HAN Xiaoji, et al. Spatial-temporal distribution characteristics and influencing factors of geological disasters in the open-pit mining area of western Fushun, Liaoning Province[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 2022, 33(3): 68-76.
- [21] 王敏, 牛文明. 抚顺西露天矿 | 暗淡停产光明重生[J]. 东北之窗, 2021(10): 22-25.
- WANG Min, NIU Wenming. Fushun West Open-pit Mine is dim, production is stopped and bright is reborn[J]. Window of the Northeast, 2021(10): 22-25.
- [22] WILLIS K G, BENSON J F. Recreational values of forests[J]. Forestry: an International Journal of Forest Research, 1989, 62(2): 93-110.
- [23] 刘飞. 淮北市南湖湿地生态系统服务及价值评估[J]. 自然资源学报, 2009, 24(10): 1818-1828.
- LIU Fei. Evaluation on ecosystem services in Nanhu wetland of Huaibei city[J]. Journal of Natural Resources, 2009, 24(10): 1818-1828.
- [24] 谢高地, 张彩霞, 张雷明, 等. 基于单位面积价值当量因子的生态系统服务价值化方法改进[J]. 自然资源学报, 2015, 30(8): 1243-1254.
- XIE Gao Di, ZHANG Caixia, ZHANG Leiming, et al. Improvement of the evaluation method for ecosystem service value based on per unit area[J]. Journal of Natural Resources, 2015, 30(8): 1243-1254.
- [25] 史瑞华. 通过绿化缓解城市热岛效应初探[J]. 山西林业, 2008(1): 34-35.
- SHI Ruihua. Preliminary study on alleviating urban heat island effect through greening[J]. Forestry of Shanxi, 2008(1): 34-35.
- [26] ANDERSSON J J. Carbon taxes and CO₂ emissions: Sweden as a case study[J]. American Economic Journal: Economic Policy, 2019, 11(4): 1-30.
- [27] 李太平, 徐超. 江苏省农作物秸秆资源能源化潜力与区域分布研究[J]. 江苏社会科学, 2011(5): 234-237.
- LI Taiping, XU Chao. Study on energy potential and regional distribution of crop straw resources in Jiangsu Province[J]. Jiangsu Social Sciences, 2011(5): 234-237.
- [28] 张志军. 抚顺市重点工业行业废气污染治理成本费用分析[J]. 辽宁城乡环境科技, 2007, 27(2): 31-33.
- (责任编辑: 陈玉涛)

(上接第 153 页)

- [19] 董合祥. 特厚煤层综放开采沿空掘巷窄煤柱围岩控制[J]. 采矿与岩层控制工程学报, 2021, 3(3): 32-42.
- DONG Hexiang. Ground control of narrow coal pillar in gob side entry driving with fully mechanized top coal caving mining in extra-thick coal seam[J]. Journal of Mining and Strata Control Engineering, 2021, 3(3): 32-42.
- [20] 李冲, 何思锋, 陈梁. 大跨度穿断层软岩巷道顶板非对称破裂机制与控制对策研究[J]. 采矿与安全工程学报, 2021, 38(6): 1081-1090.
- LI Chong, HE Sifeng, CHEN Liang. Study on asymmetric fracture mechanism and control strategy of soft rock roadway roof with large span section and crossing fault[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2021, 38(6): 1081-1090.
- [21] 孟庆彬, 韩立军, 乔卫国, 等. 泥质弱胶结软岩巷道变形破坏特征与机理分析[J]. 采矿与安全工程学报, 2016, 33(6): 1014-1022.
- MENG Qingbin, HAN Lijun, QIAO Weiguo, et al. Deformation failure characteristics and mechanism analysis of muddy weakly cemented soft rock roadway[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2016, 33(6): 1014-1022.
- (责任编辑: 樊淑兰)